

Modelos alternativos de bancos de dados não relacionais



Apresentação

Modelos alternativos de bancos de dados não relacionais (NoSQL) são aqueles que ultrapassam as classificações já existentes e amplamente utilizadas. Apesar de apresentarem características básicas de qualquer NoSQL, esses bancos têm particularidades quanto às suas funcionalidades e formas de armazenamento.

As aplicações práticas para esses bancos são tão diversas quanto as possíveis para os NoSQL tradicionais. Em alguns casos, sair da caixinha e explorar modelos alternativos pode trazer vantagens de utilização e desempenho.

Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai conhecer modelos de bancos de dados não relacionais alternativos, como eles funcionam, quais são as diferenças em relação aos tradicionais e algumas das possíveis aplicações. Além disso, vai aprender as semelhanças e diferenças entre cada um e o que se deve levar em conta na hora de escolher um banco para trabalhar.

Bons estudos.

Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer modelos alternativos de bancos de dados não relacionais.
- Ilustrar domínios de aplicação que empregam modelos alternativos de bancos de dados não relacionais.
- Comparar modelos alternativos de dados não relacionais.



Infográfico

Com tantas classificações possíveis para bancos de dados, pode parecer um pouco estranho pensar no que seriam bancos "alternativos". Na verdade, a resposta é bem simples se pensarmos no conceito que uma classificação "alternativa" tem na sociedade: estar fora do que é de costume. Isso não significa que esses bancos são ruins. Muito pelo contrário, eles podem ter aplicações fantásticas e alguns deles vêm ganhando muito espaço nos últimos anos.

Confira, no Infográfico a seguir, cinco tipos de modelos alternativos de bancos de dados não relacionais.

MODELOS DE BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS ALTERNATIVOS

Modelos de bancos de dados não relacionais alternativos são aqueles que não se enquadram nas classificações mais utilizadas. Podem ser bancos mais especializados em um tipo de dado ou com uma utilização específica. Confira alguns deles.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Séries temporais

Utilizado quando se deseja obter dados em grande quantidade em um dado espaço de tempo, que devem apresentar informações de data e hora. Podem ser aplicados para análises em tempo real e análises de comportamento da bolsa de valores, por exemplo.

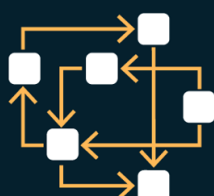


Eventos

Assim como nas séries temporais, registros de data e hora também são coletados. Além disso, cada modificação realizada em um dado é salva e todo o histórico também. Como os registros são imutáveis, podem ser utilizados em procedimentos nos quais a auditoria é necessária.

Objetos

É o tipo de armazenamento mais simples, em que um objeto e seus atributos são simplesmente adicionados a um banco de dados, como em métodos relacionais. Sua vantagem frente a esses métodos é que o objeto não precisa ser fragmentado, sendo armazenado de forma única.



Multivalor

É o tipo de banco de dados em que um mesmo atributo pode receber mais de um valor. Além disso, pode estar integrado a atributos de outra planilha, formando uma integração de blocos de dados. É útil para controle de vendas e estoque e outros processos de logística nos quais essa integração é necessária.

Navegacionais

Embora em desuso, apresentam uma importância histórica por terem sido as primeiras soluções capazes de lidar com grandes volumes de dados. Para encontrar um dado nesse modelo, era necessário buscá-lo por todo o caminho de armazenamento, em vez de simplesmente usar um identificador, por exemplo.





Conteúdo do livro

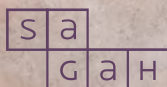
Existem mais de 200 bancos de dados NoSQL disponíveis atualmente. Entre eles, há opções *open source* e privadas, soluções locais e em nuvem e modelos de armazenamento tradicionais e alternativos. Esses modelos ditos "alternativos" são aqueles que não se encaixam nas classificações usuais de modelos de bancos de dados NoSQL. Assim, em vez de serem orientados a chave-valor, documentos, grafos ou colunas, por exemplo, outras estratégias de armazenamento são utilizadas.

No capítulo Modelos alternativos de bancos de dados não relacionais, da obra *Banco de dados não relacional*, base teórica desta Unidade de Aprendizagem, você vai aprender o que são e quais são os modelos alternativos de NoSQL, além de conhecer algumas das soluções de armazenamento que se encaixam nesse grupo e como elas são utilizadas por empresas reais.

Boa leitura.

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Mariana Araújo Pereira



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Modelos alternativos de bancos de dados não relacionais

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer modelos alternativos de bancos de dados não relacionais.
- Ilustrar domínios de aplicação que empregam modelos alternativos de bancos de dados não relacionais.
- Comparar modelos alternativos de dados não relacionais.

Introdução

Atualmente, bancos de dados não relacionais são amplamente utilizados, sobretudo no que diz respeito ao gerenciamento e ao armazenamento de grandes volumes de dados (*big data*). O número de bancos desse tipo é imenso e geralmente classificado de acordo com o modelo de dados, como documentos, grafos, chave/valor e colunas. Além desses bancos agrupados conforme a classificação usual, foram criados outros para atender a diferentes demandas, como séries temporais, objetos e eventos.

Neste capítulo, você aprenderá sobre o que são bancos de dados não relacionais comuns e alternativos, quais são os modelos de bancos alternativos, onde são utilizados, como funcionam e quais são as suas principais características de acordo com cada funcionalidade e exemplos.

1 O que são bancos de dados não relacionais alternativos?

Os bancos de dados não relacionais, também chamados de NoSQL (literalmente traduzido como “Não apenas SQL”), são aqueles que não seguem a linguagem de busca estruturada e apresentam uma alta disponibilidade e escalabilidade, que está relacionada com a capacidade de aumentar o tamanho e o processamento de acordo com a demanda (HIRIYANNAIAH *et al.*, 2018). Os três bancos mais utilizados e, possivelmente, mais conhecidos do mundo com essa definição são MongoDB, Redis e Apache Cassandra (MATOS, 2020), cujas informações podem ser encontradas nos *sites* oficiais desses bancos.

Além de apresentarem alta escalabilidade e disponibilidade, já citadas, esses tipos de bancos também têm em comum: o fato de não exigirem uma estrutura de dados, o que facilita a escalabilidade; há um suporte à replicação, o que diminui o tempo gasto para recuperar informações; por meio de uma API (Application Programming Interface) simples, é possível acessar os dados de forma eficiente; e existe uma alta capacidade de tolerância a inconsistências temporárias, aumentando a disponibilidade (NILSSON; BENGTSON, 2017).

Existem mais de 225 bancos de dados NoSQL em funcionamento, que, embora com algumas particularidades, também têm características em comum, o que possibilita a sua classificação. A forma mais usual de classificar esses bancos se dá de acordo com o modelo de dados, cujos modelos principais são chave-valor, famílias de colunas, documento e grafos. Apesar disso, muitos bancos conhecidos utilizam outros modelos, como XML nativo, RDF, conteúdos e até mesmo motores de busca (NAYAK; PORIYA; POOJARY, 2013). Ainda, há outro grupo de bancos que não são incluídos nessas classificações, constituindo os modelos alternativos de NoSQL, como abordaremos a seguir.

Reconhecimento dos bancos de dados alternativos

O primeiro passo para reconhecer um banco de dados não relacional alternativo consiste em entender e fixar quais são as características dos bancos usuais. Os bancos de dados de chave-valor são aqueles em que uma “chave” é criada e representa um conjunto exclusivo de dados (p. ex., a chave “dezena” representar os números de 1 a 10); a partir de sua busca, esse conjunto pode ser facilmente acessado, como no caso do NoSQL Redis. Já um banco de dados de famílias de colunas, como o Apache Cassandra, é também chamado de banco de dados chave-valor bidimensional porque utiliza a mesma lógica

de atribuir uma chave a um dado, embora organize essa estrutura em linhas e colunas no lugar de utilizar apenas o modelo linear. Os bancos de dados de documentos, como o próprio nome diz, armazenam dados semiestruturados em formato de documento, como ocorre no MongoDB. Por fim, os bancos de dados orientados a grafos são aqueles nos quais os dados ou esquemas de dados são representados por grafos dirigidos, como no Neo4j, sendo importantes para o armazenamento de dados interconectados.

Os bancos de dados de armazenamento XML nativo, como o eXist, são aqueles cujo modelo de dados interno corresponde a documentos do formato XML, podendo utilizar ao máximo os benefícios desse formato. O modelo RDF representa informações triplas, como “sujeito → predicado → objeto”, em que o sujeito e o objeto estão sempre relacionados a partir do predicado, sendo chamados de bancos de armazenamento RDF ou *triplestore* (em português, “armazenamento triplo”), como o RDF4J. Os NoSQL orientados a conteúdos são raros e especializados no gerenciamento de conteúdo digital, como texto, imagens, vídeos e seus metadados, a exemplo do Apache Jack-Rabbit e do ModeShape. Os bancos voltados a motores de busca são dedicados à pesquisa de conteúdos, como o Elasticsearch. Para mais informações, sugerimos acessar os *sites* oficiais dos bancos citados.

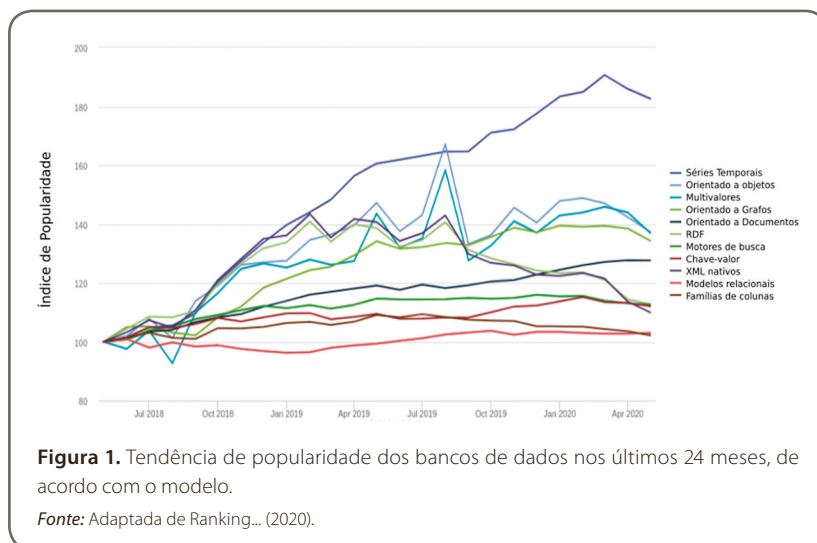
Agora que você já conhece a classificação de todos esses modelos de bancos anteriores, torna-se mais fácil identificar um banco não convencional, ou alternativo: trata-se daqueles que armazenam dados em uma estrutura diferente de chave-valor, colunas, documento, XML, grafos, sujeito-predicado-objeto, conteúdo ou sistemas de motores de busca. Como o meio digital é repleto de informações das mais variadas formas, ainda sobra bastante coisa que precisa ser armazenada, o que leva à necessidade de bancos de dados não relacionais alternativos, com modelos voltados para séries temporais (*time series*), objetos (*object oriented*), multivalores (*multivalue*), eventos (*event stores*) e dados científicos.

Bancos de dados orientados a séries temporais

Trata-se de um sistema de gerenciamento de banco de dados em que cada entrada de dado é associada a um registro de data e hora, o qual pode ser produzido, por exemplo, por sensores ou sistemas automatizados para coletar esse tipo de dado a cada manipulação do dado. Os bancos desse tipo são projetados para coletar, armazenar e consultar com eficiência várias séries temporais e, embora possam ser armazenados em outro tipo de banco de

dados, uma de suas vantagens consiste no fato de conseguir realizar consultas a partir da combinação de diferentes séries temporais em um curto espaço de tempo, mesmo com um volume de transações extenso (p. ex., identificar transações de entrada e saída de dinheiro de uma conta muito movimentada, em determinadas datas) (BADER, 2016).

Nos últimos 2 anos, o tipo de banco de dados que mais cresceu foi o de séries temporais — de acordo com o gráfico do *site* DB-Engines (Figura 1), sua popularidade mudou de uma taxa igual a 100 (em julho de 2018) para uma taxa maior que 180 (em maio de 2020). A prática de registrar todas as alterações no sistema como um novo evento, e não como um *update* do dado anterior, é o que torna os bancos de dados de séries temporais tão poderosos. A partir das análises desses bancos, podemos mensurar a mudança dos dados ao longo do tempo, identificar como algo se deu no passado e utilizar essas informações para prever o futuro. Existem dezenas de banco de dados desse modelo, mas o mais popular é o InfluxDB, em funcionamento desde 2013, seguido do KdB+, que vem sendo muito empregado nos últimos anos, e, ainda, do Prometheus, do Graphite e do RRDtool, de acordo com o *ranking* estabelecido e atualizado em maio de 2020 pelo portal de bancos de dados DB-Engines (HISTORICAL..., 2020). Acesse os *sites* oficiais desses bancos para saber mais.



Bancos de dados orientados a objetos

Têm o objetivo de simplesmente armazenar os objetos em um banco de dados sem a necessidade de decompô-los ou convertê-los e com a possibilidade de manter a herança entre eles. A diferença do armazenamento em um modelo relacional ou não relacional reside no fato de que, no relacional, um objeto X provavelmente seria decomposto e armazenado em diferentes tabelas, enquanto, no não relacional, o armazenamento é direto e em um único bloco. Assim, além de facilitar a gravação de dados, a leitura também ocorre de maneira mais rápida, dinâmica e eficiente, já que não há a necessidade de realizar a junção de diferentes partes (NAYAK; PORIYA; POOJARY, 2013). São exemplos de banco desse modelo o Actian (antigo Versant) e o Objectivity.



Fique atento

Um **objeto** em um banco de dados refere-se a qualquer coisa utilizada para armazenar ou referenciar dados de acordo com os seus atributos, representando uma instância (ou unidade) de uma classe. Por exemplo, se em um banco de dados há a classe “Pessoas”, cada unidade que armazena dados de cada pessoa é um objeto. Assim, a instância “Luísa, 26 anos, cantora” é um objeto e “Ricardo, 50 anos, arquiteto” é outro objeto, ambos contidos em “Pessoas”. Os atributos de cada objeto, nesse caso, são “nome”, “idade” e “profissão”.

Bancos de dados multivalores

São aqueles que, de forma semelhante aos SQL, armazenam dados em formas de tabela, embora, diferentemente destes, no sistema NoSQL multivalores seja possível atribuir mais de um valor a um mesmo atributo. Além disso, nele podem ser integrados registros de diferentes tabelas. Assim, por exemplo, um registro de vendas de um supermercado pode estar dividido em categorias distintas (como alimentos, utensílios e limpeza) e conter um conjunto de registros de itens do estoque e da categoria da venda incorporada a eles. A simplicidade das estruturas de dados de um banco multivalores e da integração de diferentes tabelas reflete em uma administração mais eficiente e simplificada do banco de dados (OLOFSON, 2018). O banco de dados U2 e o jBASE compreendem exemplos desse tipo de banco de dados.

Bancos de dados orientados a eventos

Como o nome sugere, são os bancos voltados ao registro de diferentes acontecimentos, como alterações de um arquivo, para as quais se identificam data, hora, quem modificou e qual modificação foi realizada. Esse processo acaba levando à criação de séries temporais para cada objeto, de modo que se torne possível acessar a versão desde a sua criação até o momento atual por meio do histórico criado pelo banco de eventos. Nesse modelo, não se pode alterar ou excluir um evento anterior e todas as modificações realizadas ficam registradas, o que o diferencia de um banco tradicional, no qual apenas o estado atual dos dados é atualizado, mas não há informações sobre o que aconteceu anteriormente. Ainda em comparação aos bancos tradicionais, a vantagem de utilizar um totalmente voltado ao armazenamento de eventos consiste em poder executar tarefas adicionais, como “viajar no tempo” pelo sistema e analisar a causa de um erro desde o seu início. Além disso, por ser imutável, fornece informações confiáveis para processos de auditoria. O EventStore realiza esse tipo de armazenamento e, mais recentemente, surgiu também o IBM DB2 Event Store, pelo qual é possível analisar mais de 250 bilhões de eventos por dia e realizar análises a partir de ferramentas de aprendizado de máquina como o IBM Watson.

Bancos de dados navegacionais

Primeiros sistemas capazes de gerenciar grandes quantidades de dados, permitem o acesso a conjuntos de dados apenas por meio de registros vinculados. Sua diferença em relação aos bancos relacionais reside no fato de que não é possível acessar os dados procurando o que se deseja, mas sim pelos caminhos especificados para cada tipo de dado. Esses bancos de dados podem ter uma estrutura hierárquica (um está ligado a muitos) ou uma forma de rede (na qual vários dados estão interconectados). O tipo de banco navegacional é excelente para aplicações em que a velocidade de obtenção de informações é importante, mas a qualidade dos resultados depende de quão bem o banco de dados está organizado para a finalidade requerida. Os sistemas mais conhecidos são o IMS e o IDMS, já em desuso.

2 Aplicações dos modelos alternativos de NoSQL

Embora sejam menos conhecidos e utilizados do que os modelos convencionais NoSQL, os modelos de bancos de dados alternativos dispõem de aplicações específicas, as quais, ainda que também possam ser realizadas na maioria das vezes pelos bancos convencionais, são feitas de maneira mais eficaz e rápida no caso dos bancos alternativos. O Prometheus, por exemplo, um banco de dados orientado às séries temporais de código aberto, além das funções normais de armazenamento, permite a análise e a criação de gráficos, tabelas e alertas com esses dados, além de apresentar diferentes bibliotecas que facilitam o processo de utilização e, também, suportam mais de 10 idiomas. Algumas empresas grandes, como a Ericsson e o SoundCloud, utilizam esse banco de dados para a análise de suas séries temporais (PROMETHEUS..., 2020).

Um exemplo mais prático de utilização de bancos de dados orientados a séries temporais é o eBay — a empresa criou um serviço de Elasticsearch interno totalmente diferenciado para suportar o grande número de pesquisa no *site*, processo implementado em um sistema de nuvem interno, que, por sua vez, utiliza o InfluxDB para armazenar métricas de integridade do serviço a uma taxa de cerca de 2.000 métricas por segundo. Em conjunto com outras ferramentas, o InfluxDB fornece informações rápidas sobre integridade do *cluster* do Elasticsearch e ajuda a executar as ações necessárias de modo rápido e adequado (CUSTOMER..., 2020).

Embora seja possível utilizar bancos de dados comuns para fazer a análise de séries temporais, empregar bancos voltados para isso garante que você terá à disposição uma boa escalabilidade e uma boa usabilidade, a última relacionada à facilidade de analisar os dados de séries temporais, com consultas contínuas e agregação de dados. Os bancos de séries temporais podem ser utilizados para o monitoramento de sistemas de *software*, sistemas físicos (p. ex., equipamentos, máquinas e dispositivos), aplicações de rastreamento de veículos caminhões e *containers*, sistemas de negociação financeira e ferramentas de inteligência de negócio, com o rastreamento das principais métricas e da integridade dos dados.

Os bancos de dados não relacionais orientados a objetos também apresentam inúmeras e variadas aplicações. O Objectivity, por exemplo, é utilizado para armazenar dados de comunicação e sinais de radar em submarinos, aprimorar técnicas de inteligência de combate, realizar o *design* de aviões e armazenar dados provenientes de sensores sísmicos. Ainda, esse modelo de banco de dados foi utilizado em iniciativas em resposta à pandemia do novo coronavírus SarS-CoV-2, a fim de reduzir o tempo de descoberta de medicamentos e analisar registros detalhados de dados para suporte na tomada de decisões (OBJECTIVITY'S..., 2020).

Outro exemplo de modelo de banco de dados empregado para o manejo de dados durante a pandemia tem sido o de multivalores. Utilizou-se o banco de dados U2 para gerenciar o fluxo de vendas *on-line* de cadeias globais de lojas de departamento, tendo em vista o crescimento da demanda por esse tipo de serviço durante esse período (GLOBAL..., 2020). Esses bancos são utilizados principalmente por empresas que atuam em cadeias de suprimento. Alguns clientes do jBASE, por exemplo, relatam uma alta rapidez e uma melhor administração do banco de dados com esse modelo, em comparação a modelos anteriores como XML (JBASE..., 2020).

Embora haja poucas opções disponíveis, os bancos de dados orientados a eventos apresentam variadas aplicações, como o IBM DB2 Event Store, que pode ser utilizado por empresas de varejo para capturar e analisar dados de fluxos de clique em seus canais da *web*, o que possibilita ajudar a empresa a acompanhar os padrões de navegação dos clientes e, assim, entender melhor os seus interesses. Com base nessas informações, é possível então oferecer uma experiência personalizada com ofertas direcionadas para impulsionar as vendas. A partir desse modelo de banco de dados, podemos criar aplicativos baseados em inteligência artificial e integrá-los com diferentes aplicações, como Jupyter Notebook, Watson Studio, SparkML, etc. (Db2..., 2020).

Enquanto o IBM DB2 Event Store é uma aplicação paga, o Event Store é um *software* de código aberto (gratuito). Diversas empresas, como a PWC e a NHS Digital, utilizam esse modelo de banco de dados, que tem algumas vantagens além das já descritas, como as múltiplas interfaces de cliente, suporte para a maioria dos idiomas, múltiplas opções de execução no Windows, no Linux e no MacOS, e diferentes interfaces do cliente, como .Net, Java, Go e Rust.

3 Qual modelo de banco de dados escolher?

Dadas as centenas de opções disponíveis, pode parecer difícil à primeira vista escolher a melhor solução de armazenamento. Uma alternativa para facilitar esse processo consiste em elencar quais são os seus tipos de dados, as necessidades cruciais para o bom funcionamento do banco de acordo com a sua expectativa (como questões de velocidade, escalabilidade e facilidade de uso), o tipo de conhecimento necessário para a implementação eficaz daquele sistema de banco de dados, etc. A partir disso, então, pode-se comparar o aquilo de que você precisa com o que cada modelo tem a oferecer, sejam os mais tradicionais (como aqueles orientados a documentos, chave-valor, famílias de colunas e grafos), sejam os não tão tradicionais (como XML nativo, orientados a motores de busca e RDF), sejam os alternativos (como os orientados a séries temporais, objetos, multivalores, eventos ou dados navegacionais).

Se o objetivo consiste em acompanhar e monitorar cadeias de suprimento, por exemplo, não faz muito sentido utilizar os bancos orientados a eventos, mas, se a finalidade for desenvolver um atendimento personalizado do cliente com base em seus hábitos de busca e interação dentro do seu *site* ou aplicação, esta representa a escolha certa. No Quadro 1, há uma síntese das principais características dos bancos tradicionais e alternativos, pelos quais se pode observar que sua principal diferença refere-se à robustez associada à especialização do banco e à diferença de popularidade, capaz de provocar dificuldades para encontrar materiais de suporte ao implementar e utilizar o banco.

Por exemplo, armazenar e analisar séries temporais em um banco especializado, por exemplo, podem resultar em um melhor funcionamento e uma maior rapidez nas análises do que fazer os mesmos procedimentos em um banco tradicional, mas generalizado. Por sua vez, por ter menor adesão, há uma dificuldade em encontrar materiais sobre esses bancos, além de o usuário ficar refém do suporte da empresa que os fornece.

Quadro 1. Comparação entre modelos tradicionais e alternativos de bancos de dados NoSQL

	Tradicionais	Alternativos
Disponibilidade	×	×
Escalabilidade	×	×
Tolerância a falhas	×	×
Versões gratuitas e <i>open source</i>	×	×
Uso popular, com alto número de materiais de apoio na internet	×	
Funcionalidades direcionadas, tornando o sistema mais rápido e robusto		×

No Quadro 2, comparamos a aplicação e as características dos diferentes bancos de dados alternativos apresentados neste capítulo (séries temporais, objetos, multivalores e eventos), com exceção dos bancos orientados a dados navegacionais (historicamente importantes, mas que não têm mais um uso amplo). No quadro, é possível observar a particularidade de cada um dos modelos e compreender que a sua escolha está completamente atrelada ao tipo de dado com o qual se deseja trabalhar e ao tipo de análise e resultados que se deseja obter.

Quadro 2. Comparação entre modelos alternativos de bancos de dados NoSQL

	Séries temporais	Objetos	Multi-valores	Eventos
Disponibilidade	×	×	×	×
Escalabilidade	×	×	×	×
Tolerância a falhas	×	×	×	×
Versões gratuitas e <i>open source</i>	×	×	×	×

(Continua)

(Continuação)

Quadro 2. Comparação entre modelos alternativos de bancos de dados NoSQL

	Séries temporais	Objetos	Multi-valores	Eventos
Registro de data e hora	×			×
Simplicidade no armazenamento de objetos semelhante a Structured Query Language (SQL)		×		
Atribuição de mais de um valor a um mesmo atributo			×	
Possibilidade de acessar todas as versões de um mesmo documento				×

A importância de conhecer pelo menos os tipos de modelos de bancos de dados existentes, mesmo que não de maneira aprofundada em cada aplicação, é saber justamente identificar quando e como utilizar cada um deles. A escolha pelo sistema de armazenamento correto pode ser valiosa tanto no sentido financeiro e logístico quanto operacional, já que algumas soluções apresentam boas vantagens para a exploração e a análise de determinados tipos de dados, além de um menor tempo de resposta e uma melhor eficácia, o que refletirá no produto final de todo o processo.



Referências

BADER, A. *Comparison of time series databases*. 2016. 157 f. Monografia (Graduação em Informática) – Institute of Parallel and Distributed Systems, University of Stuttgart, Stuttgart, 2016. Disponível em: <https://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9793>. Acesso em: 23 jun. 2020.

CUSTOMER Success Story: eBay. *InfluxData*, San Francisco, 2020. Disponível em: <https://www.influxdata.com/customer/ebay-customer-testimonial/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

DB2 Event Store. *IBM*, Armonk, 2020. Disponível em: <https://www.ibm.com/products/db2-event-store>. Acesso em: 23 jun. 2020.

GLOBAL Department-Store Chain. *Rocket Software*, Waltham, 2020. Disponível em: <https://www.rocketsoftware.com/customer-case-studies/global-department-store-chain>. Acesso em: 23 jun. 2020.

HIRIYANNAIAH, S. *et al.* Semi-structured data analysis and visualisation using NoSQL. *International Journal of Big Data Intelligence*, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 133–142, 2018.

HISTORICAL trend of time Series DBMS popularity. *DB-Engines*, Vienna, 2020. Disponível em: https://db-engines.com/en/ranking_trend/time+series+dbms. Acesso em: 23 jun. 2020.

JBASE MultiValue Database. *jBASE International*, San Clemente, 2020. Disponível em: <https://www.jbase.com/products/jbase-multivalue-database/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

MATOS, D. Top 6 NoSQL Databases. *Ciência e Dados*, [S. l.], 8 fev. 2020. Disponível em: <http://www.cienciaedados.com/top-6-nosql-databases/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

NAYAK, A.; PORIYA, A.; POOJARY, D. Type of NOSQL databases and its comparison with relational databases. *International Journal of Applied Information Systems*, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 16–19, 2013. Disponível em: <https://www.ijais.org/archives/volume5/number4/434-0888>. Acesso em: 23 jun. 2020.

NILSSON, C.; BENGTSON, J. *Storage and Transformation for Data Analysis Using NoSQL*. 2017. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Department of Computer Science, Linköping University, Linköping, 2017. Disponível em: <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1149908&dswid=5304>. Acesso em: 23 jun. 2020.

OBJECTIVITY'S Support for the COVID-19 Response. *Objectivity*, San Jose, 2020. Disponível em: <https://www.objectivity.com/covid-19-support/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

OLOFSON, C. *In the world of digital transformation, data is not flat: a fresh look at multivalue databases*. Framingham: IDC, 2018. 7 p. Disponível em: https://www.rocketsoftware.com/sites/default/files/resource_files/idc_multivalue_databases_oct_2018.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020.

PROMETHEUS - Monitoring system & time series database. *Prometheus*, [S. l.], 2020. Disponível em: <https://prometheus.io/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

RANKING per database model category. *DB-Engines*, Vienna, 2020. Disponível em: <https://db-engines.com/en/ranking>. Acesso em: 23 jun. 2020.

Leituras recomendadas

CYGANIAK, R.; WOOD, D.; LANTHALER, M. *RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax: W3C Recommendation*. Cambridge; Sophia-Antipolis; Minato; Beijing: World Wide Web Consortium, 25 Feb. 2014. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/>. Acesso em: 23 jun. 2020.

OBJECTIVITY. Customer Use Cases (Commercial). *Objectivity*, San Jose, 2017a. 16 p. (Apresentação de slides). Disponível em: <https://www.objectivity.com/wp-content/uploads/Objectivity-Customer-Use-Cases-Commercial.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

OBJECTIVITY. Customer Use Cases (Government). *Objectivity*, San Jose, 2017b. 19 p. (Apresentação de slides). Disponível em: <https://www.objectivity.com/wp-content/uploads/Objectivity-Customer-Use-Cases-Government.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2020.

ZIMAREV, A. What is Event Sourcing? *Event Store*, Bath; Den Haag; Port Louis, 4 June 2020. Disponível em: <https://eventstore.com/blog/what-is-event-sourcing/>. Acesso em: 23 jun. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Dica do professor

Modelos de bancos de dados podem ser aplicados em diferentes áreas, principalmente no setor comercial. A escolha do modelo dependerá sempre do tipo de dado com o qual se está lidando e, principalmente, do tipo de problema que se deseja resolver.

Seja em pequenas, médias ou grandes empresas, há um setor que precisa sempre de muita atenção e investimento: a gestão logística. Ela é fundamental para permitir o bom funcionamento operacional e financeiro, e por isso deve ser realizada sempre com cuidado e precisão.

Nesta Dica do Professor, confira como o modelo alternativo multivalor pode ser aplicado nesse segmento.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.



Saiba mais

Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do professor:

Dicionário do programador: NoSQL

Você viu diferentes modelos de bancos de dados NoSQL e, nesse processo, vários termos foram introduzidos. Você sabe o significado de cada um deles? Confira neste vídeo um dicionário de termos do universo não relacional.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Dados não relacionais e NoSQL

Diferentes soluções da Microsoft podem ser utilizadas em conjunto com bancos de dados NoSQL. Revise, neste artigo, modelos de bancos convencionais e alternativos e conheça algumas sugestões de serviços relacionadas a esses modelos.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

Séries temporais e o InfluxDB

Um dos bancos de dados que utiliza modelos alternativos é o InfluxDB, orientado a séries temporais. Neste artigo, lembre o conceito de *série temporal* e conheça alguns termos e conceitos desse banco.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.

O passado e o presente de sua aplicação utilizando Time Series Databases

Neste artigo, o autor discute a importância e as vantagens de utilizar um banco de dados de séries temporais para armazenamento e análise de dados frente a outras alternativas de armazenamento como o MySQL.



Aponte a câmera para o código e acesse o link do conteúdo ou clique no código para acessar.